面向 PCB 表面瑕疵检测的分拣平台

一块 PCB 板；周重余；陈子豪；付宇泉 指导老师：唐颖

摘要

随着 PCB 板生产不断朝着高密度化的方向发展,PCB 厂家对 PCB 产品质量提出了更精密的要求。因此,顺应工业 4.0 的时代浪潮,针对现有 PCB 板缺陷检测存在检测速度慢,漏检误检多等难点、痛点问题,我们对工业生产环境中常出现的六类 PCB 缺陷进行相关研究并设计了面向 PCB 表面瑕疵检测的分拣平台。

本项目旨在开发一套高效的 PCB 板检测与分拣系统，通过视觉识别、通信、控制算法以及机械传动的综合应用，实现对 PCB 板的自动检测和分类。系统由多个模块组成，包括通信模块、视觉模块、显示模块、软件算法模块、闭环驱动模块、电源管理模块和机械结构模块。

系统采用 STM32MP157 作为主控单元，负责接收用户指令并通过通信模块与下位机及 PC 端进行数据交互。传送带上的 PCB 板在经过调整后能够在检测区停止，确保图像采集的稳定性。视觉模块使用 USB 摄像头和 OpenCV 库的模板匹配算法，实现了 PCB 板的精确检测。此外，OpenMV 模块用于检测传送带上的异物，防止异物进入检测区域。

硬件方面，传送带由定位传送带和分拣传送带组成，主要使用 2020 铝型材和 3D 打印部件搭建。42 电机由 TB6600 驱动器驱动，采用共阳极接法，由 12V 直流电源供电，STM32F407 控制电机的运动。STM32MP157 和 PC 之间通过 TCP 协议传输图像，使用 UDP 协议传输控制指令和检测结果。

软件方面，系统包括显示与交互模块、通信模块、软件算法模块和闭环驱动模块。显示与交互模块基于 Qt 框架开发，在 STM32MP157 平台上构建直观的人机交互界面。通信模块集成了串口通信、TCP/IP 协议和 UDP 协议，实现高效的数据传输。软件算法模块是系统的核心，利用 YOLOv5 模型对 PCB 板图像进行瑕疵检测，识别缺孔、余铜、短路、鼠咬、开路和毛刺等缺陷。数据集使用北京大学发布的 PCB 瑕疵数据集，并通过数据增强扩充到 10668 张图片。

在闭环驱动控制系统中，STM32F407 通过 UART 与 OpenMV 和 STM32MP157 通

信，根据检测结果控制传送带的启停和分拣。电源管理模块提供稳定的电力支持，具备过流保护和短路检测功能。机械结构模块由精密履带和 3D 打印部件组成，构建了两个独立运行的小型传送带系统，确保 PCB 板的高效传输。

该系统的开发和应用有效提高了 PCB 板的检测效率和准确性，为生产过程的自动化与智能化提供了有力支持。

关键词：PCB 板检测; OpenCV; YOLOv5; 工业 4.0;工厂自动化；

目　录

摘要.....I
第一章 作品概述.....1
1.1 功能与特性.....1
1.2 应用领域.....3
1.3 主要技术特点.....3
1.4 主要性能指标.....4
1.5 主要创新点.....4
1.6 设计流程.....4
第二章 系统组成及功能说明.....6
2.1 整体介绍.....6
2.2 硬件系统介绍.....7
2.2.1 硬件整体介绍.....7
2.2.2 机械设计介绍.....7
2.2.3 电路各模块介绍.....9
2.3 软件系统介绍.....10
2.3.1 软件整体介绍.....10
2.3.2 软件各模块介绍.....10
第三章 完成情况及性能参数.....18
3.1 整体介绍.....18
3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）.....18
3.2.1 机械成果；（实物照片）.....18
3.2.2 电路成果；（实物照片）.....19
3.2.3 软件成果.....19
3.2.4 特性成果.....21
第四章 总结.....28
4.1 可扩展之处.....28
4.2 心得体会.....28
参考文献.....30

第一章 作品概述

1.1 功能与特性

1. 自动化检测 ：

利用 YOLOV5 模型结合基于 Ubuntu 系统 Qt 开发的检测程序摄像头，实现对 PCB 表面瑕疵的自动检测，避免了传统人工检测的间成本和误差。

图 1-1 监测区示意图

2. 自动化分拣：

通过控制传送带和步进电机，实现对检测合格和不合格的 PCB 板的自动分拣，提高了生产线的效率和速度。

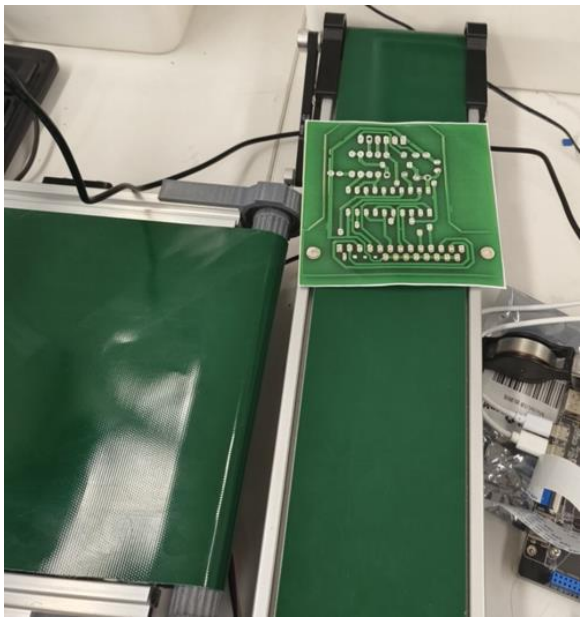

图 1-2 分拣操作图

3. 异物报警功能：

在检测过程中，及时发现并报警异物存在，紧急制动整个系统，保障产品质量和生产安全。

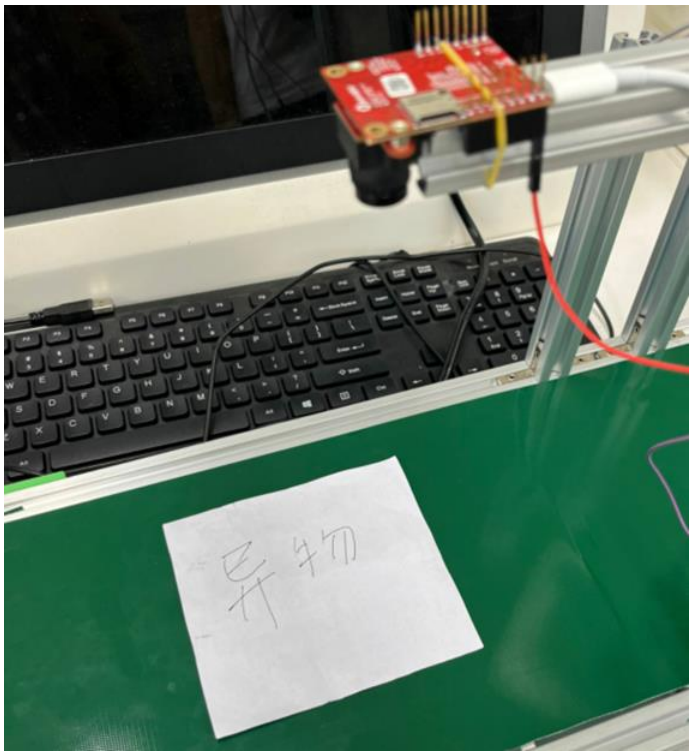

图 1-3 openmv 工作示意图

4. 嵌入式部署：

将基于 Qt 开发人机交互界面通过 Ubuntu 系统部署到 STM32MP157 单片机上，实现了对整个系统的嵌入式化设计，使得检测和分拣过程更加稳定和高效。

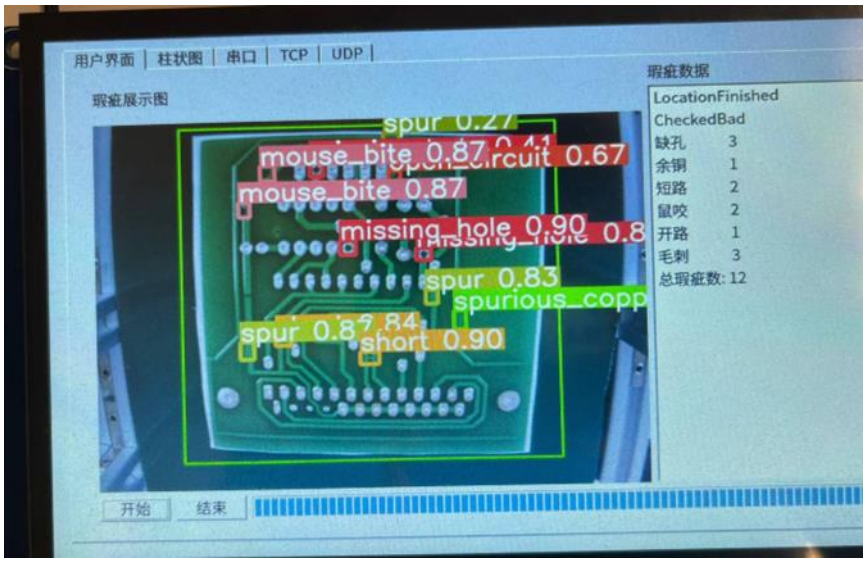

图 1-4 主控工作示意图

1.2 应用领域

该项目的应用领域主要是电子制造行业，特别是印刷电路板（PCB）制造领域。在 PCB 制造过程中，表面瑕疵的检测和分拣是至关重要的环节，直接影响到产品质量和性能。因此，将人工智能技术应用于 PCB 表面瑕疵检测和分拣，可以在电子制造行业中发挥重要作用，提高生产效率和产品质量。

图 1-5 PCB 工业制造场景

1.3 主要技术特点

这个项目的主要技术特点是将人工智能技术与嵌入式系统相结合，实现了对 PCB 表面瑕疵的自动化检测和分拣，具有高效、精准和可靠的特点，主要技术特点包括：

1.YOLOV5 模型应用：我们选择了基于 Yolov5 算法训练的 pcb 检测模型，并通过 Qt 制作了一款跨平台软件，实现了 PC 端与单片机的数据通信，YOLOV5 是一种高效的目标检测模型，具有快速的检测速度和较高的准确率。

2.嵌入式部署：将由 Qt 开发的人机交互界面与 Ubuntu 系统部署到 STM32MP157 单片机上，实现了模型在嵌入式设备上的高效运行，适用于实时的检测和分拣应用。

3.基于 Qt-OpenCv 的视觉模块与定位功能：我们通过在 Qt 平台调用 OpenCV 库实现捕获保存外置 USB 摄像头的视频帧并进行归一化匹配达到定位的目的，防止因为高速移动导致的图像模糊情况。

4.OpenMV 异物检测：使用 OpenMV 摄像头进行区域颜色阈值判定，实现对于除了

PCB 板之外的异物判定，及时制动整个系统。

5.步进电机控制：使用 STM32F407 控制传送带上的步进电机，实现对 PCB 板的精确移动和分拣，保证了整个系统的稳定性和可靠性。

1.4 主要性能指标

性能指标	检测结果
检测准确率（Accuracy）	93%
检测速度（Detection Speed）	5.43s
分拣精度（Sorting Precision）	100%
系统稳定性（System Stability）	Good
异物检测率（Foreign Object Detection Rate）	98%
响应时间（Response Time）	2s

表格 1 主要性能指标

1.5 主要创新点

1.嵌入式 AI 应用：将 YOLOV5 模型部署到 stm32mp1 单片机上，实现了在嵌入式设备上进行 PCB 表面瑕疵检测的创新。

2.自动化分拣系统：设计了自动化的分拣系统，利用步进电机控制传送带将检测合格和不合格的 PCB 板分开，节省了人力和时间成本。

3.异物报警功能：引入了异物报警功能，系统能够及时发现传送带上的异物并进行报警，提高了生产过程的安全性和产品质量。

4.嵌入式实时定位：使用 USB 摄像头进行 PCB 板位置的实时定位，提高了检测和分拣的准确性和稳定性。

5.非接触式检测：避免了传统检测方法带来的误差与损伤，同时也提高了检测效率。

1.6 设计流程

本项目以 STM32MP1 为主控，作为上位机下发指令控制下位机 STM32F407 实现对传送带的控制，并通过 tcp/udp 网络协议与 PC 端实现数据互通，实现三方的互相通信，完成闭环逻辑。上位机通过搭载由 Qt 制作的 UI 界面实现人机交互界面，用户通过在 LCD 屏幕点击开始按钮就可以启动整个系统，当系统启动时，openmv 先对传送带环

境进行分析，确定无异物出现则系统正常运行，当 PCB 板到达检测区域时，USB 摄像头会对其进行模板匹配并通过通信模块控制电机停转，随即对 PCB 板进行拍照和检测，检测程序会将图片中的瑕疵类型进行标注并将图像文件和瑕疵数据传输给上位机，外接的 LCD 屏则会将处理后的图像以及数据展示出来，并根据检测结果对 PCB 板进行分拣操作，完成一个检测周期。

第二章 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统主要由 3 个大模块和 4 个小模块组成，分别包括通信模块、视觉模块、显示模块、软件算法模块、闭环驱动模块、电源管理模块和机械结构模块。

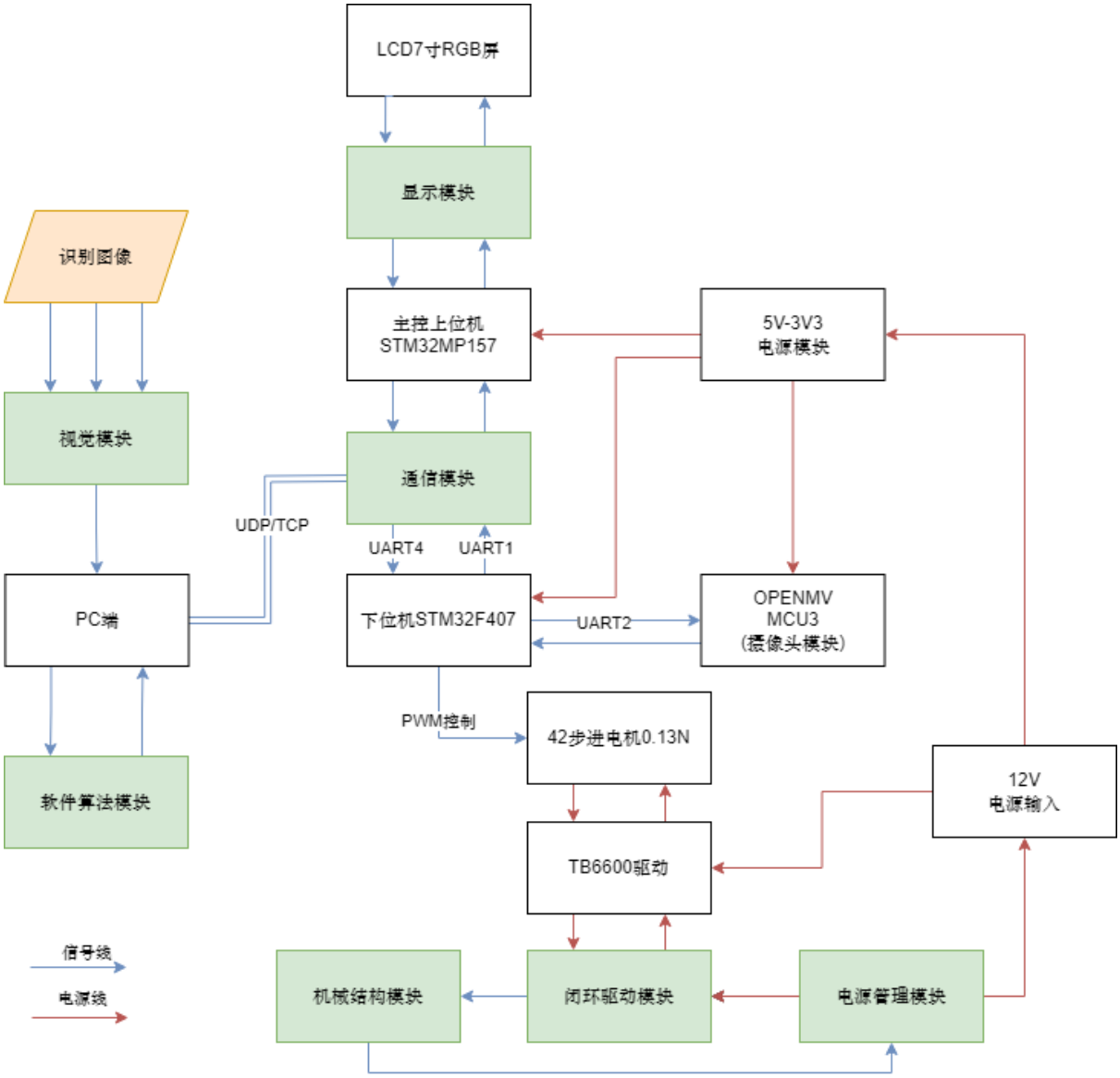

图 2-1 系统流程图

用户通过显示模块进行人机交互，向主控 STM32MP157 发出启动指令，STM32MP157 在接收到启动指令后通过通信模块向下位机及 PC 端发出指令，通过 UART 串口通信来控制下位机对物料进行姿态调整，使得传送带上的 PCB 板能够及时

在检测区停止和在分拣区流向不同的方向。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

传送带由定位传送带和分拣传送带组成，传送带主体骨架由 2020 铝型材连接，转轴、电机支架等使用 PLC 材料 3D 打印。42 电机由 TB6600 驱动器驱动，采用共阳极接法，由 12V 直流电压源驱动，stm32f407 控制。stm32f407 和 stm32mp1 还有 openmv 使用 usart 通信，stm32mp1 和 PC 使用 TCP 协议传输图像，通过 UDP 协议传输数据。

2.2.2 机械设计介绍

传送带整体：

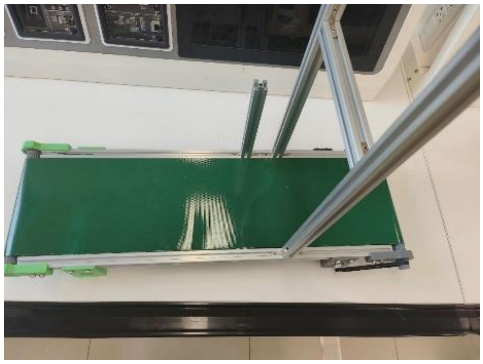

图 2-2 传送带整体

铝型材料连接：

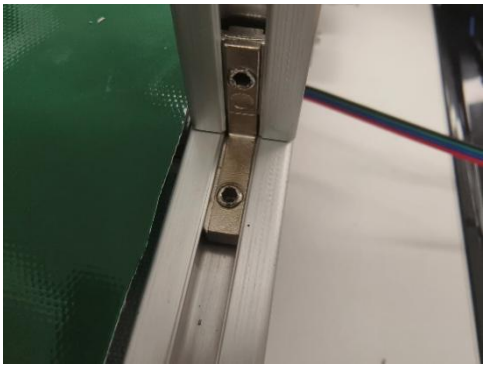

图 2-3 铝型材料连接

3D 打印转轴、电机支架、轴承座：

图 2-4 转轴 1

图 2-5 转轴 2

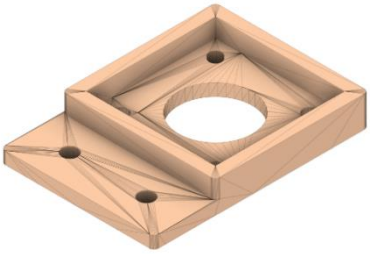

图 2-6 电机支架

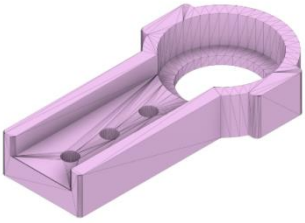

图 2-7 轴承座 1

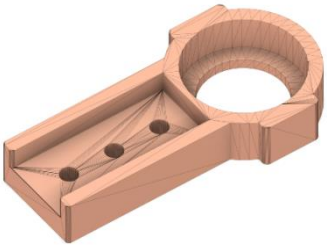

图 2-8 轴承座 2

电机和主动轴使用 2GT 传送带连接，电机和打印件使用 M3 连接，打印件和铝型材使用 M5 和 2020-M5 螺帽连接：

图 2-9 主、从动轮

主动、被动轴与轴承座通过轴承相连：

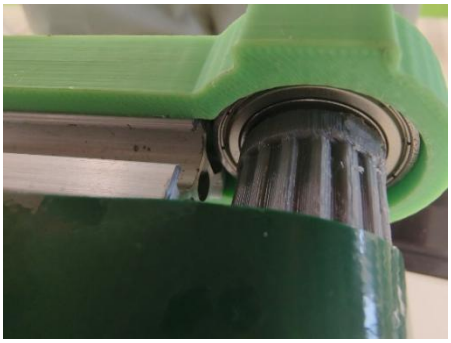

图 2-10 轴承

2.2.3 电路各模块介绍

步进电机驱动采用共阳极连接：

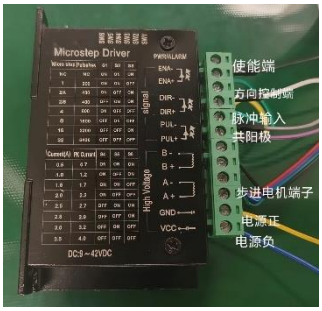

图 2-11 驱动

驱动板与单片机共阳极相连，其他控制引脚如图：

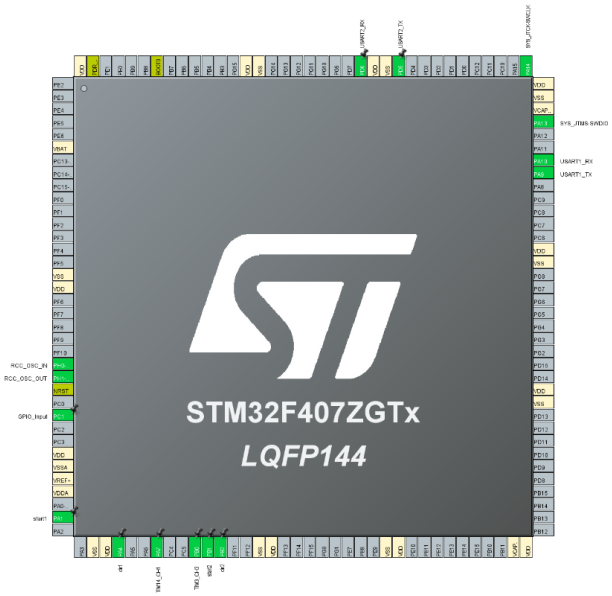

图 2-12 引脚视图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本项目的一个检测周期主要由三个步骤构成：定位、检测、分拣。

用到的模块主要包括显示模块，通信模块 ，软件算法模块，闭环驱动模块以及视觉模块。各模块之间通过通信以及硬件方式连接、组合，使得我们能够准确地检测并分拣 pcb 板。

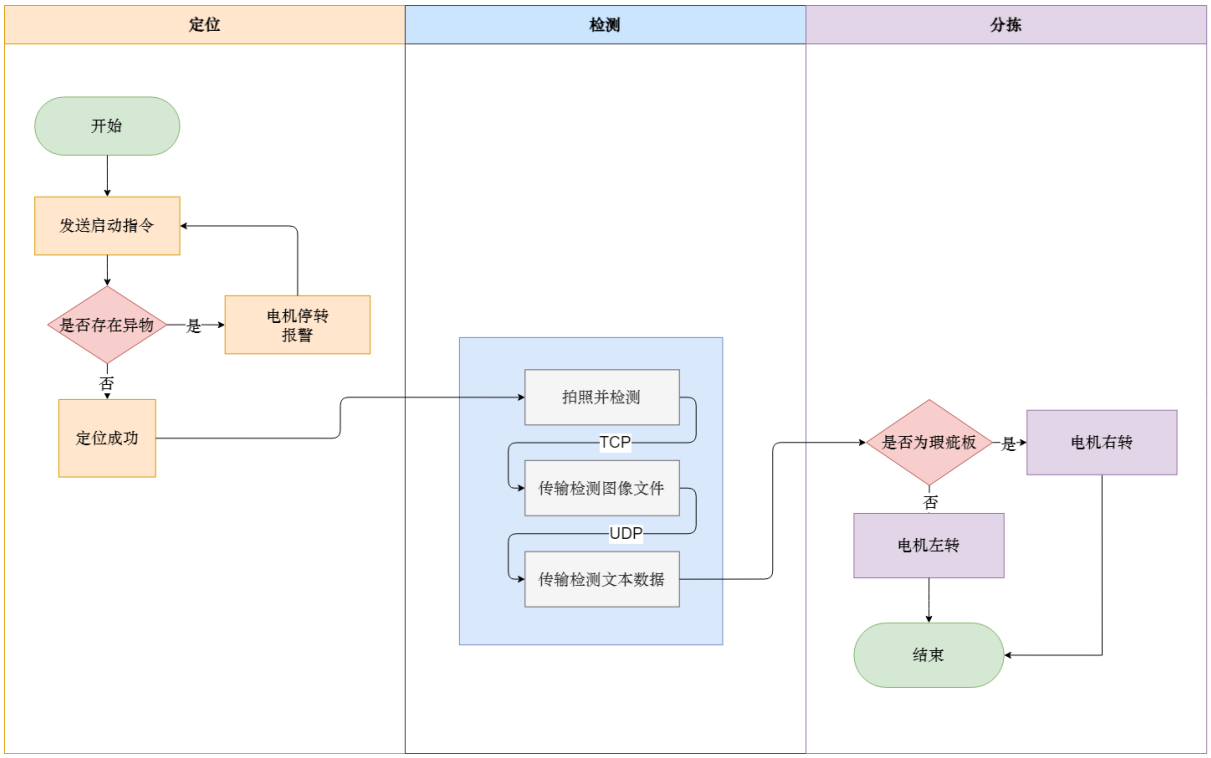

图 2-13 PCB 检测三步法示意图

2.3.2 软件各模块介绍

（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

1.视觉检测模块

本文设计的视觉检测模块分为一个主要模块和一个次要模块，主要模块以 USB 摄像头为核心，基于 Qt 框架开发，并调用 OpenCV 库的模板匹配算法实现 PCB 检测。该模块能够在 PCB 板精确位于摄像头视野中心时，触发指令至下位机，控制电机停止转动，以确保拍摄的 PCB 板图像清晰无模糊。次要模块以 openmv 为核心，通过测算识别区域中色块的阈值来判断物料是否为 PCB 板，起到了防止异物进入检测区域的可能。

代码设计的逻辑流程分为如下两个部分：

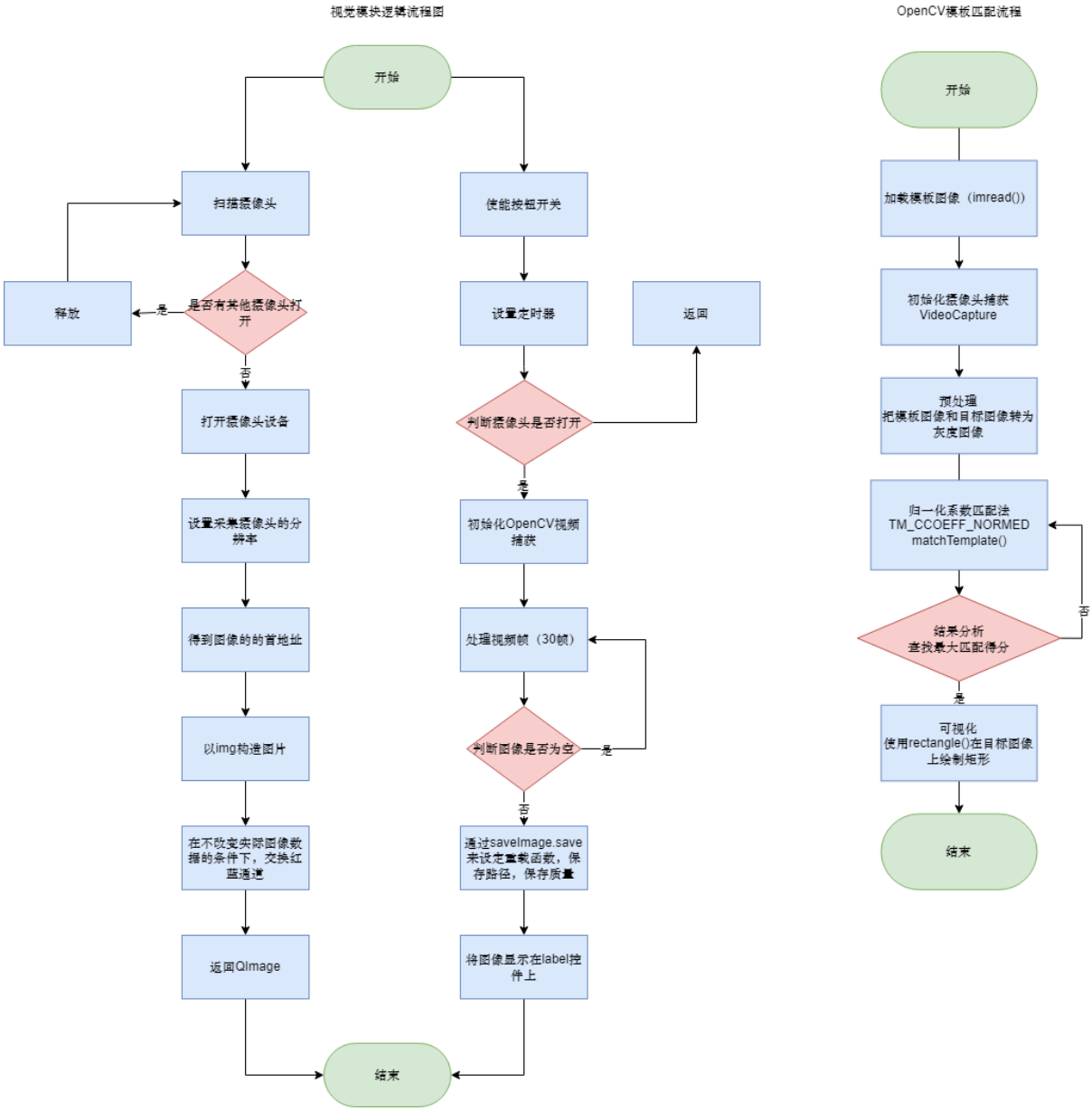

图 2-14 视觉模块流程

2.显示与交互模块

显示与交互模块由 STM32MP157 处理器与 LCD 显示屏组成，采用 Qt 开发框架，在 STM32MP1 平台上基于 Ubuntu 系统构建了直观的人机交互界面。该模块不仅为用户提供了操作便捷性，还通过通信模块与下位机及 PC 端进行数据交换，实现了对整个系统的监控与控制功能，确保了系统的高效运行。

3.通信模块设计

通信模块集成了串口通信、TCP/IP 协议和 UDP 协议，以满足系统内部及与外部设备间的高效数据传输需求。上位机通过串口通信向下位机发送控制指令，实现对电机转动和摄像头拍摄的精确控制，进而控制传送带的运动。同时，与 PC 端的通信采用 TCP 协议，高效传输 PCB 板的图像文件，便于在 PC 端利用 Yolov5 算法进行瑕疵检测。检测完成后，通过 UDP 协议传输检测结果与指令，实现了数据的实时反馈与闭环管理。

使用 TCP 和 UDP 进行数据传输是常见的网络通信方式。TCP（传输控制协议）是面向连接的协议，适用于需要可靠传输的场合，如文件传输；而 UDP（用户数据报协议）是无连接的协议，适用于对实时性要求高但不需要保证数据完整性的场合，如简单的文本消息传输。因此本设计使用 TCP 协议进行图像文件的传输，用 UDP 协议进行指令以及瑕疵数据的传输。

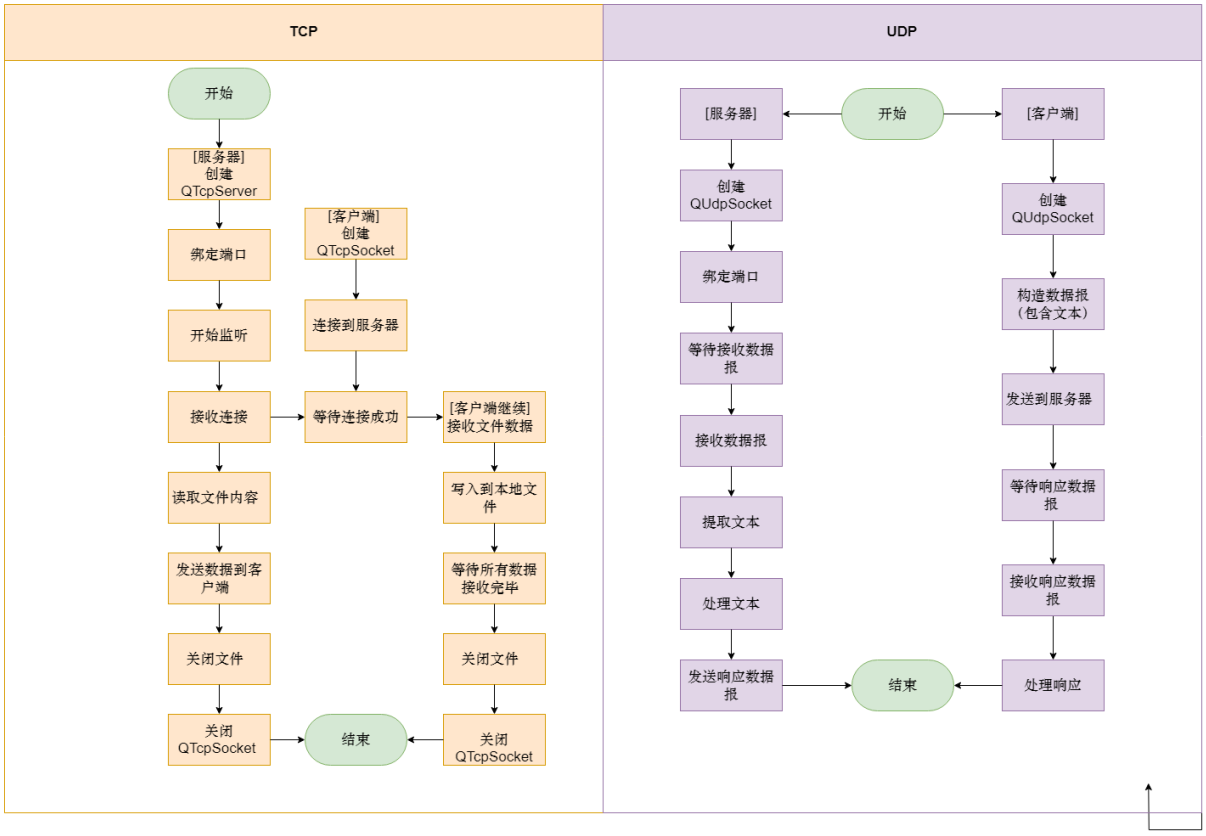

图 2-15TCP/UDP 通信流程

4.软件算法模块

软件算法模块是系统的智能核心，主要由基于 Yolov5 的 PCB 瑕疵检测模型、基于 OpenCV 的模板匹配法与基于 OpenMV 异物检测模块构成。Yolov5 算法负责对 PCB 板图像进行瑕疵检测，能够精准识别并标注出六种瑕疵类型的数量，其中缺陷特征分为六

类，分别是缺孔（missing hole）、 余铜（spurious copper）、 短路 （short）、 鼠咬 （mouse bite）、开路（open circuit）和毛刺（spur）。下图为该六类 PCB 缺陷特征的示意图。

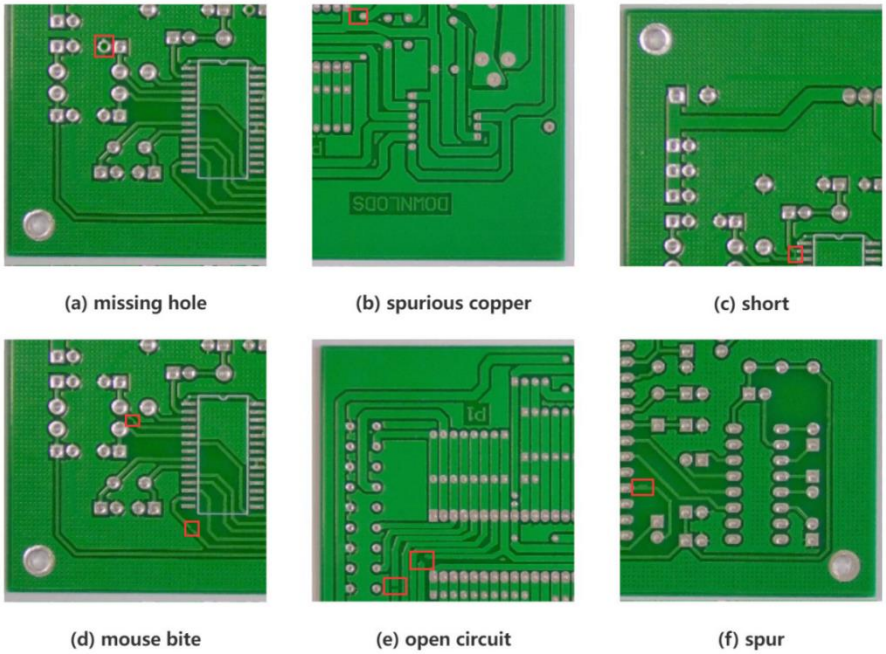

图 2-16 常见的 6 中瑕疵类型

5.YOLOv5 网络结构

Yolov5 网络结构包括输入层 Input、Backbone、Neck 和输出层 Prediction 四个部分

Input 的主要任务是对输入图片进行随机缩放、裁剪和排布方式，并进行拼接，将原始图片缩放到统一的尺寸，并在初始锚框的基础上输出预测框，根据误差进行反向参数更新迭代;

Backbone 负责对输入图片进行特征提取，通过切片的方式进行下采样，降低特征维度，保留特征信息，并将原输入分成两个分支，有利于图像特征信息的提取。Neck 主要负责对 Backbone 提取的特征进行融合，提高网络的性能。

Prediction 负责对不同大小的缺陷进行预测，采用非极大值抑制对多目标框进行选，消除多余的目标框，找到缺路的最佳位置

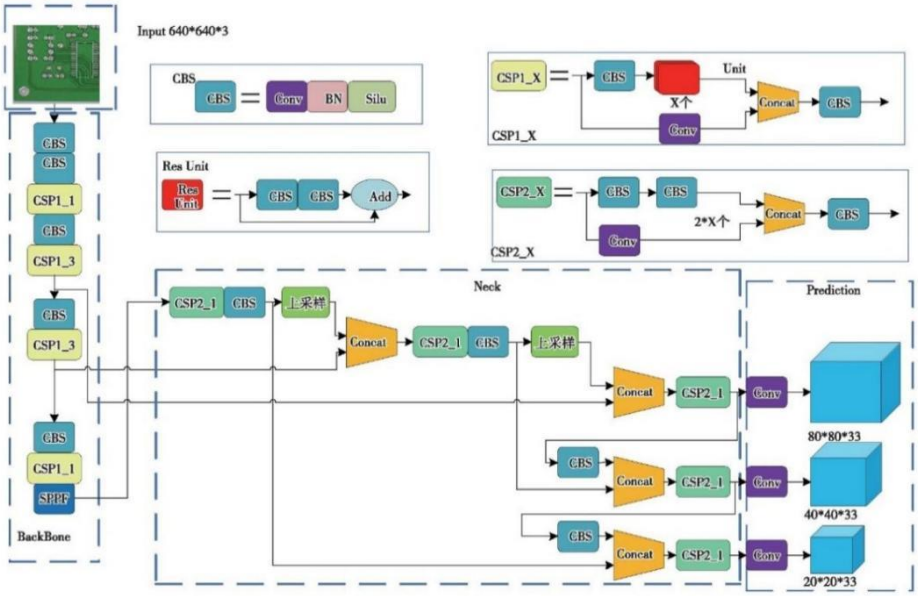

图 2-17Yolov5 网络结构

（1）数据集概述

使用的是北京大学发布的 PCB 的瑕疵数据集，该数据包含 693 张图片，总共 6 种缺陷，分别是缺孔、鼠咬伤、开路、短路、杂散以及伪铜，原始的图片平均尺寸为 2500×2500，因为将大分辨率图片压缩成尺寸为 640×640 的图片之后，会使得细节失真，对于此类小缺陷的检测效果很差，所以本项目针对原始的数据集进行预处理，将原来的 693 张图片通过离线裁剪成 600×600 的尺寸、改变亮度、旋转等数据增强的方式，将原始数据扩充到 10668 张，可训练的瑕疵有 21664 个，便于网络更好学习到小目标缺陷，不同缺陷样本如图所示，其中数据集的划分按照训练集加验证集：测试集比例为 9：1，训练集：验证集比例为 9：1 的方式进行分配。

Defect type	Initial Images	Augmented Images
missing hole	115	1832
spurious copper	116	1760
short	116	1732
mouse bite	115	1852
open circuit	116	1740
spur	115	1752
total	693	10668

表格 2 数据集统计

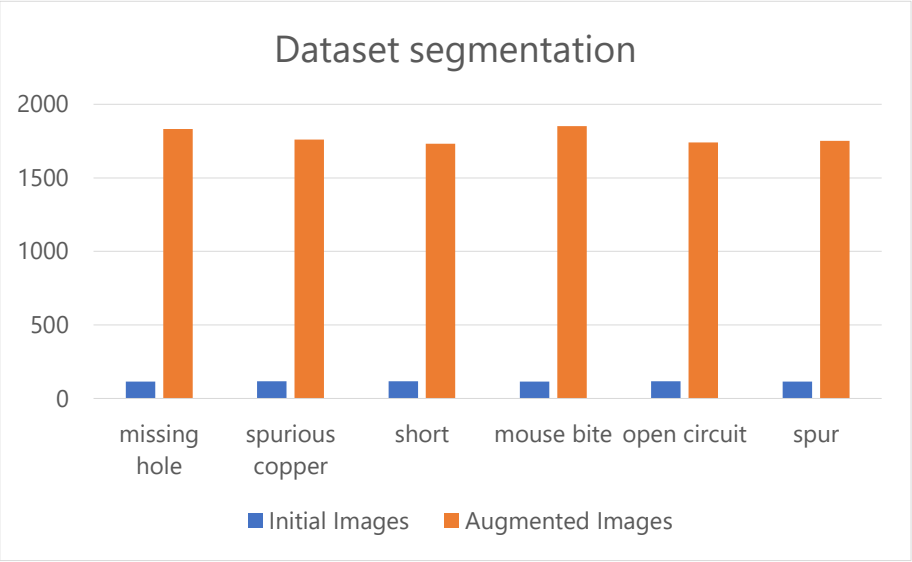

图 2-18 数据集统计

（2）训练环境：

Windows 11 操作系统，显卡型号为 NVIDIA GeForce GTX 3060, CPU 为 AMD R7 5800H,选用 Pytorch 架构，python 开发语言，并使用 GPU 图形处理器加速，相关环境版本配置为 python 3.12,pytorch 2.3.1,CUDA 12.1,CUDNN 8.0。

（3）Yolov5 参数设置：

预训练权重选择 yolov5s，图片尺寸参数设置为 640×640,迭代批量设置为 8,总迭代次数设为 200,动量因子选择 0.9,权重衰减系数为 0.000 5,初始学习率为 0.001,IOU 是 0.5。

（4）训练过程分析

在图中，我们展示了 YOLOV5 模型在训练过程中每次迭代的训练损失值变化情况。训练损失值包 boxing loss（train/box_loss），objection loss（train/obj_loss）和 classification loss（train/cls_loss）。在训练的最初阶段，模型表现出较高的学习效率，训练损失曲线呈现明显的下降趋势。这表明模型对训练数据的适应能力强，迅速学习到关键特征。经过 25 次迭代之后，训练损失曲线的下降速度减缓，表现出逐渐缓慢的收敛趋势。随着迭代次数来到 50 次，分类损失曲线逐渐平稳，表明模型对于类别的学习逐渐趋于稳定，模型在这个阶段已经学到了大部分图像中物体的类别信息。

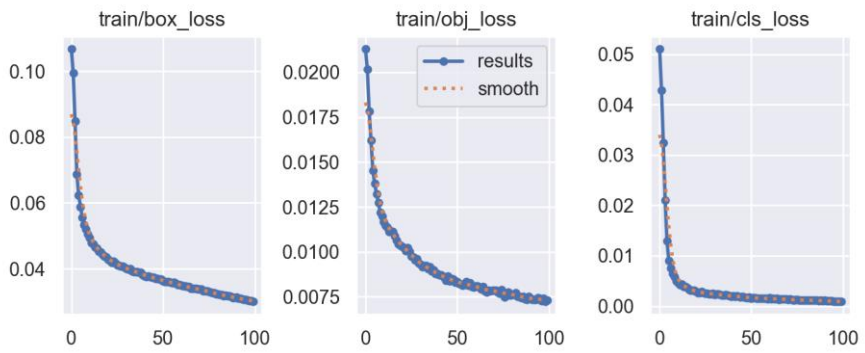

图 2-19 迭代训练变化

6.闭环驱动控制系统

闭环驱动控制系统由 STM32F407 微控制器与精密电机组成，采用先进的控制算法实现对 PCB 板运动轨迹的智能规划与精确控制。该系统能够确保 PCB 板在生产线上按照预定路径稳定、高效地移动，为生产过程的自动化与智能化提供了有力支持。

stm32f407 通过 uart 与 openmv 和 stm32mp157 通信，通过收到的内容不同来确定 PCB 是否到目标检测位置和是否有异物。当有异物时，传送带停止，没有异物时传送带根据 stm32mp157 的信号进行启停和分拣控制。

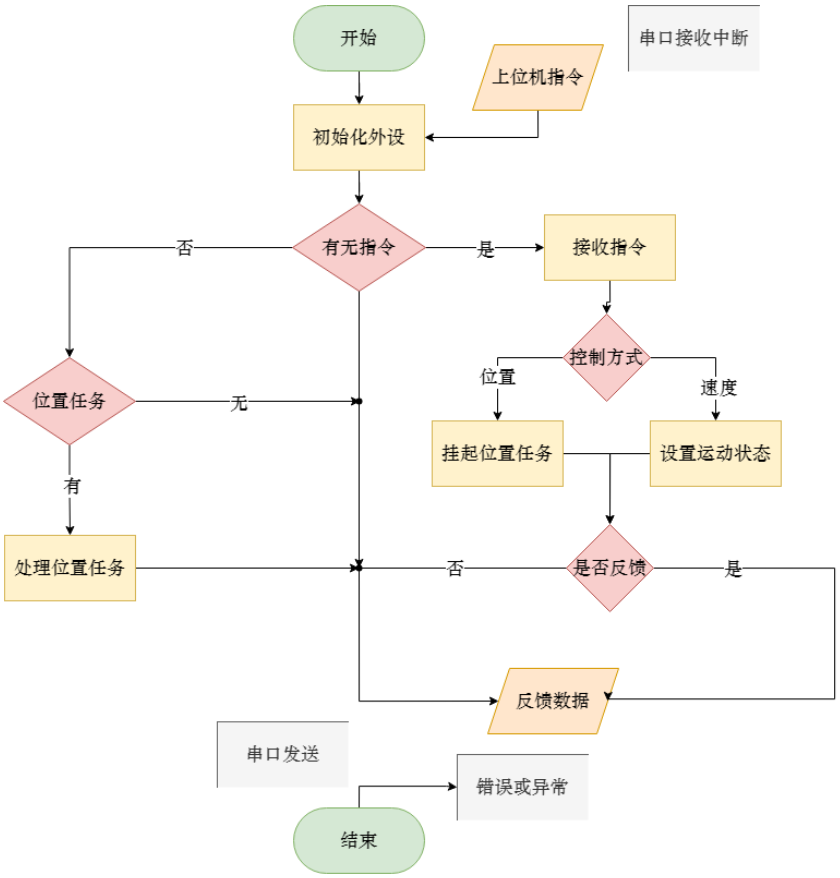

图 2-20 下位机程序流程

7.电源管理与机械结构设计

电源管理模块采用高效、稳定的电源转换与分配技术，为系统各模块提供持续、可靠的电力支持。同时，该模块还具备过流保护、短路检测等安全功能，确保系统在各种工况下的安全运行。机械结构模块则主要由电机、精密履带以及 3D 打印的小型器件组成，共同构建了两个独立运行的小型传送带系统。这些部件结构紧凑、运行平稳，且可根据生产需求进行灵活调整，为 PCB 板等物料的高效传输提供了坚实的物理基础。

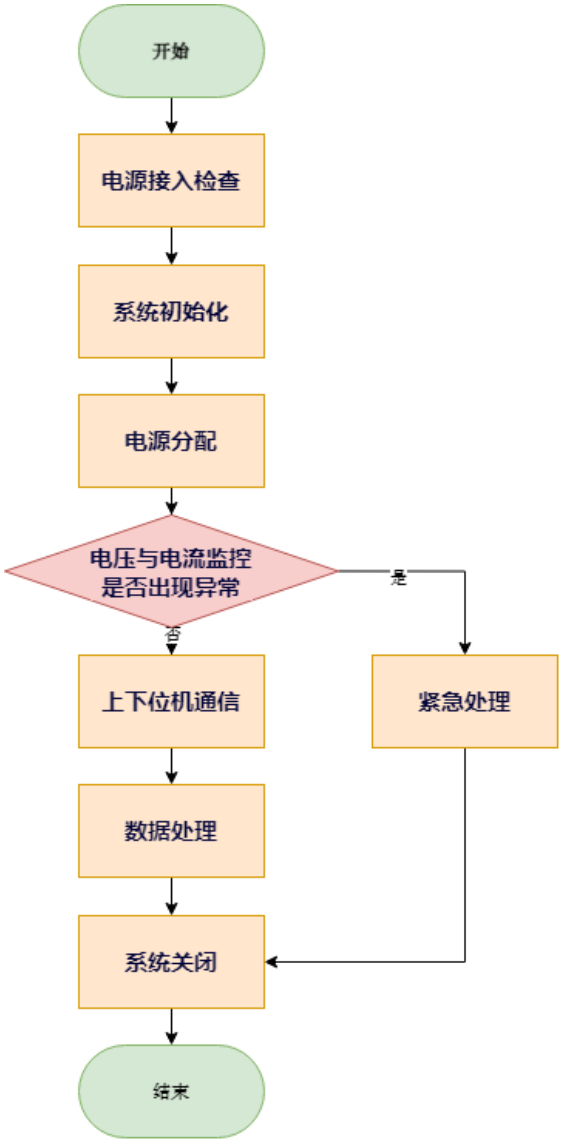

图 2-21 电源管理模块设计流程

第三章 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本系统的主要组成为两个由步进电机驱动的传送带,电机驱动，一个上位机 STM32MP157，下位机 STM32F407,一个 openmv，一个 USB 摄像头，一个 LCD 屏幕，一部电脑作为 yolov5 算法的承载体。

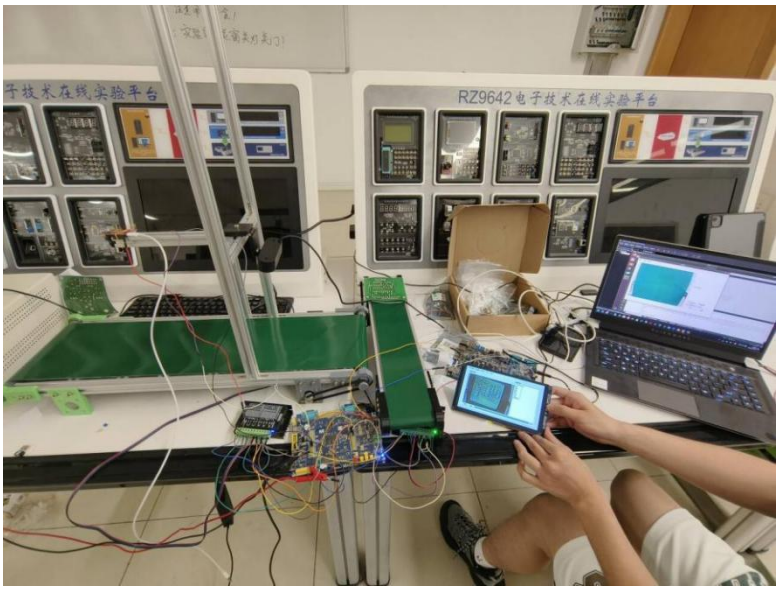

图 3-1 项目整体正面

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果（实物照片）

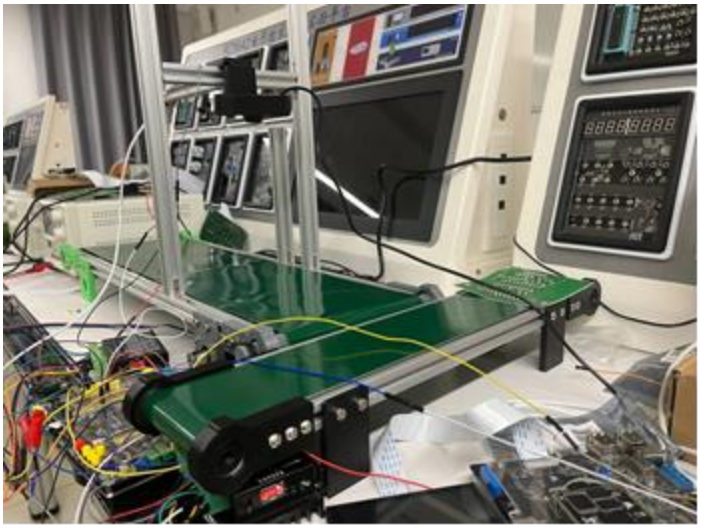

图 3-2 机械结构

3.2.2 电路成果（实物照片）

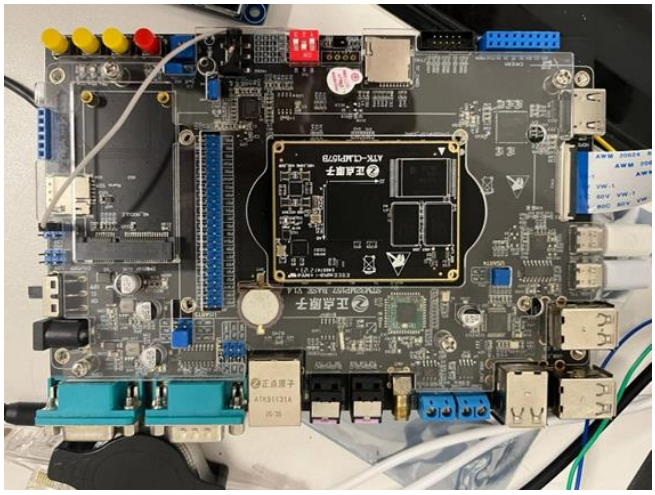

图 3-3STM32MP157

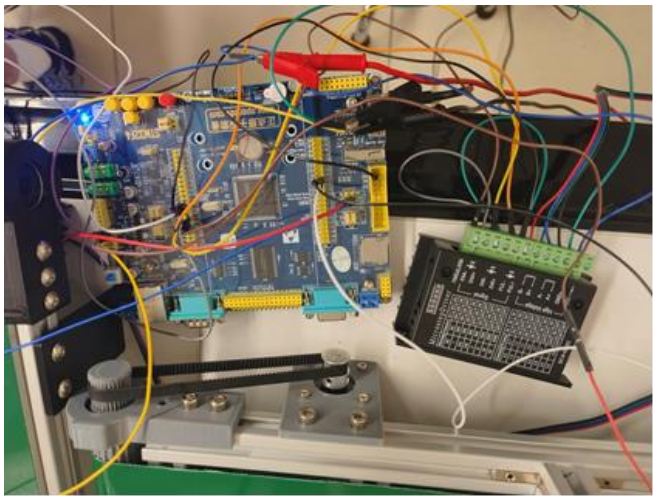

图 3-4STM32F407

3.2.3 软件成果

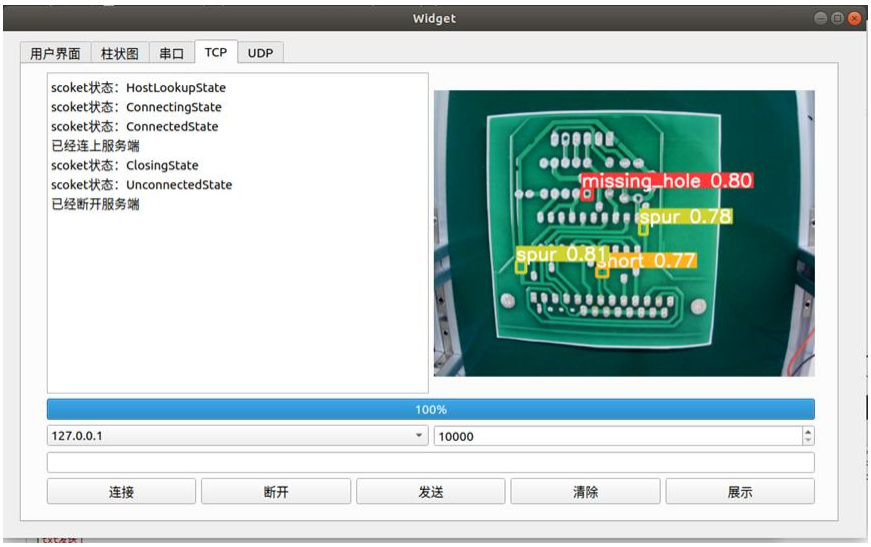

图 3-5 主控 UI 设计界面（1）

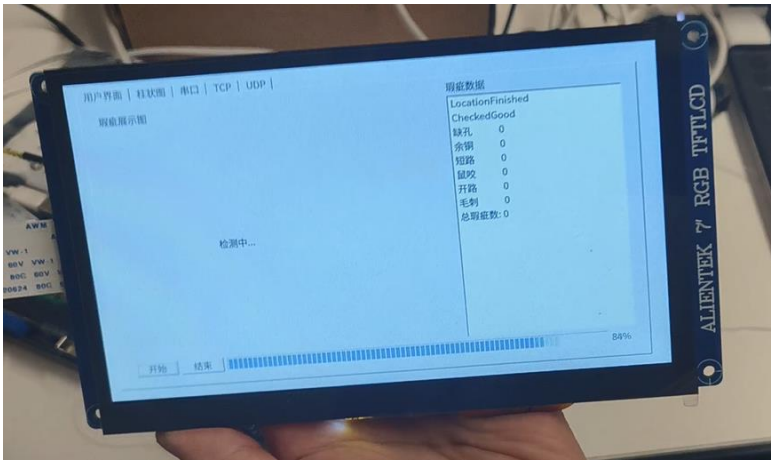

图 3-6 主控 UI 设计界面（2）

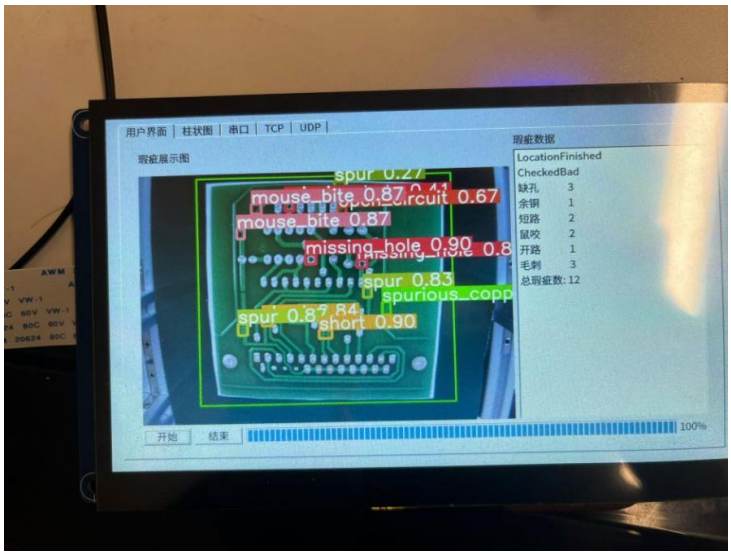

图 3-7 主控 UI 设计界面（3）

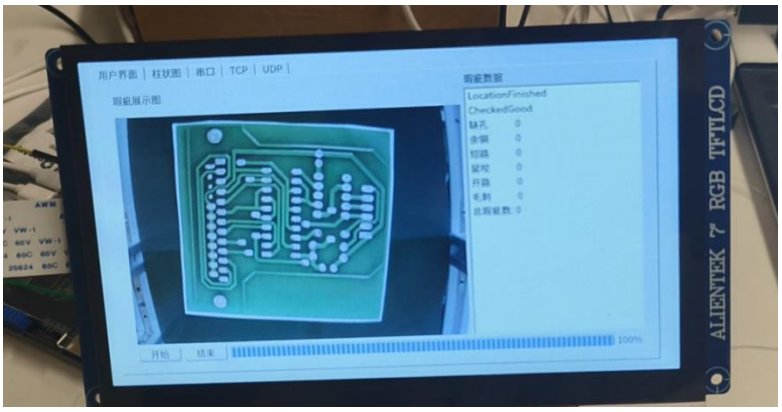

图 3-8 主控 UI 设计界面（4）

图 3-9 PC 端 UI 设计界面

3.2.4 特性成果

1.瑕疵检测功能：

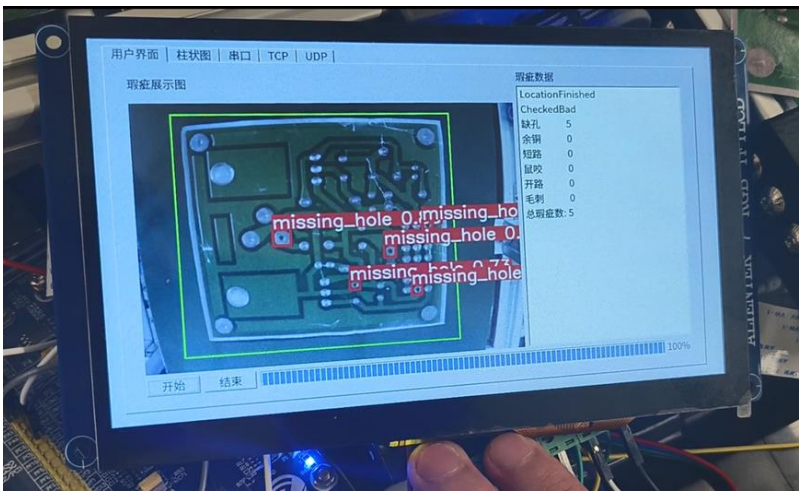

图 3-10 瑕疵展示界面

2.分拣功能：

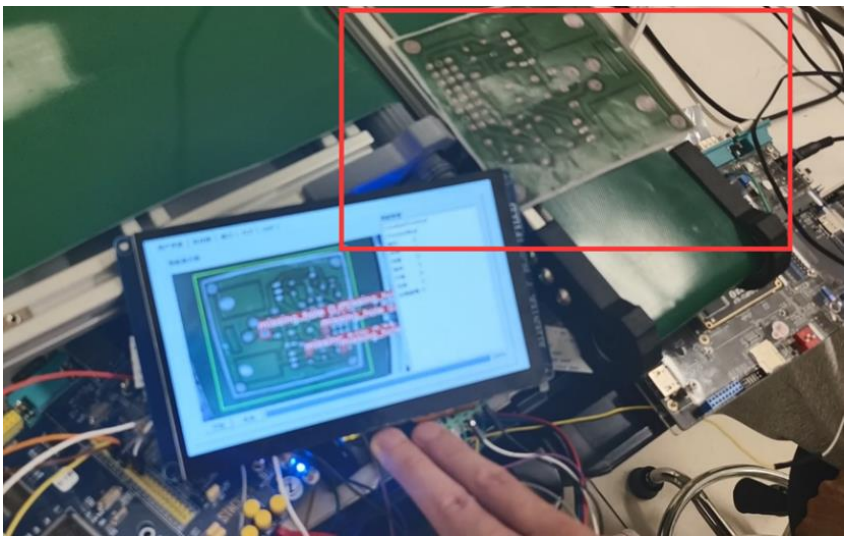

图 3-11 分拣操作（1）

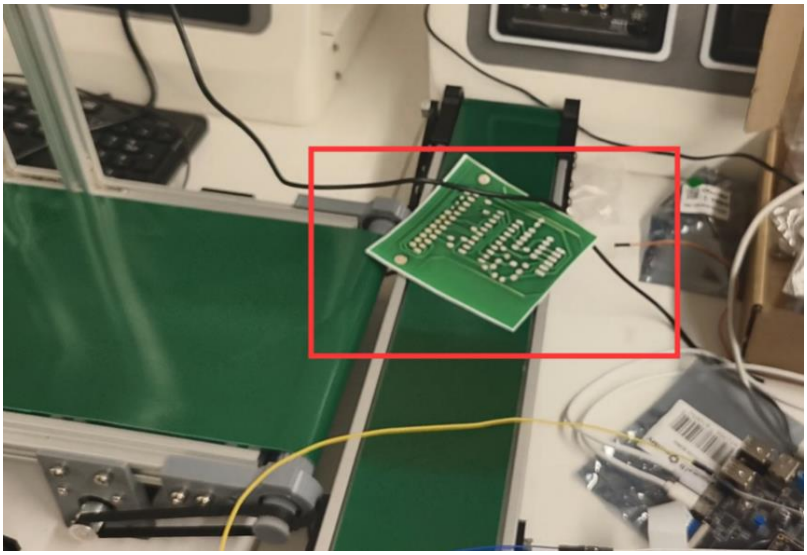

图 3-12 分拣操作（2）

3.异物检测功能：

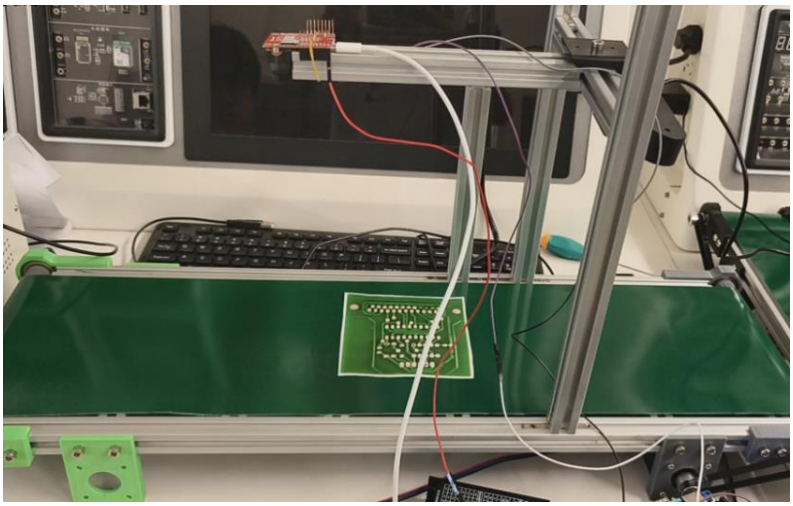

图 3-13 异物检测（1）

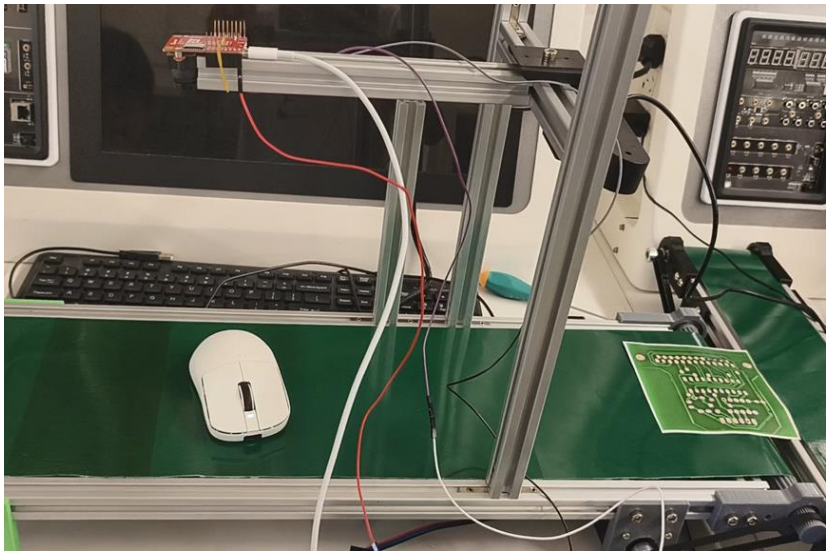

图 3-14 异物检测（2）

4.Yolov5 模型性能评价指标分析

（1）实验条件及训练参数

本文采用以下实验条件。

Windows 11 操作系统，显卡型号为 NVIDIA GeForce GTX 3060, CPU 为 AMD R7 5800H,选用 Pytorch 架构，python 开发语言，并使用 GPU 图形处理器加速，相关环境版本配置为 python 3.12,pytorch 2.3.1,CUDA 12.1,CUDNN 8.0。

（2）Yolov5 参数设置：

预训练权重选择 yolov5s，图片尺寸参数设置为 640×640,迭代批量设置为 8,总迭代次数设为 200,动量因子选择 0.9,权重衰减系数为 0.000 5,初始学习率为 0.001,IOU 是 0.5。

（3）评价指标

本文采用精确率 Precision(P),召回率 Recall(R)和均值平均精度 mean Average Precision(mAP)来评估模型的性能，采用模型的参数量(Parameters)以及浮点运算数 Floating Point Operation(FLOPs)来评估模型占用内存情况。具体公式如下：

$$P=\frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}} \tag{1}$$

精确率（Precision，P）指模型在所有预测为正类别的样本中，真正例的比例。其中，TP 是真正例的数量，FP 是假正例的数量。该指标衡量了模型预测为正的样本中有多少是真正的正样本，是一个评估模型准确性的指标。

$$R=\frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}} \tag{2}$$

召回率（Recall，R）指模型在所有实际正类别的样本中，成功预测为正类别的比例。其中，TP 是真正例的数量，FN 是假负例的数量，该指标衡量了模型对正类别样本的覆盖程度，即模型有多少能够找到所有正类别的样本。

$$\mathrm{AP} = \int_0^1 P(R)\mathrm{d}R = \sum_{k=1}^{N} P(k)\Delta R(k) \tag{3}$$

$$\mathrm{mAP} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{AP}(i)}{n} \tag{4}$$

为了全面评估模型性能，合并平均精度（AP）变得至关重要。mAP 值通过将不同类别检测结果的 AP 值相加并除以总类别数 n 得到，其中 n 是总类别数。在目标识别的平均精度测量中，需确定预测框与真实值的交集比的阈值。若交集面积小于指定范围的阈值，则视为正确识别。这个比值通常用 IoU（交并比）在不同阈值下的值表示，各类识别的平均精度可通过 mAP 值表达。在测量模型检测 PCB 缺陷的平均精度时，采用阈值为 0.5 的平均精度（mAP0.5），以及在 0.5 到 0.95 范围内的平均 mAP（mAP0.5:0.95），以 0.05 的增量递增。这种综合评估方法有助于全面评价模型在不同条件下的性能。

在模型复杂度方面，正向推理的计算量（FLOPs）是关键指标，通常以 flop/s 表示，表示每秒进行的浮点运算次数。GFLOPs 表示每秒 10 亿次的浮点运算数，是评估模型复杂度的重要指标。

Parameters 指标为模型的参数量，参数量是模型中参数的总和，与模型占用磁盘空间大小直接相关。对于卷积神经网络而言，参数量主要由卷积层和全连接层的权重组成。除此之外，我们还需要考虑 FPS（Frames Per Second），它是用于衡量每秒处理的图像帧数的指标，对于实时性能至关重要。在深度学习和计算机视觉中，高 FPS 通常意味着模型能够更实时地处理图像或视频流，对于需要快速反应的应用场景尤为重要。

F1_curve（F1 曲线）

F1-Confidence Curve 就是 F1-Score 随着 Confience 逐渐增高而变化的曲线。

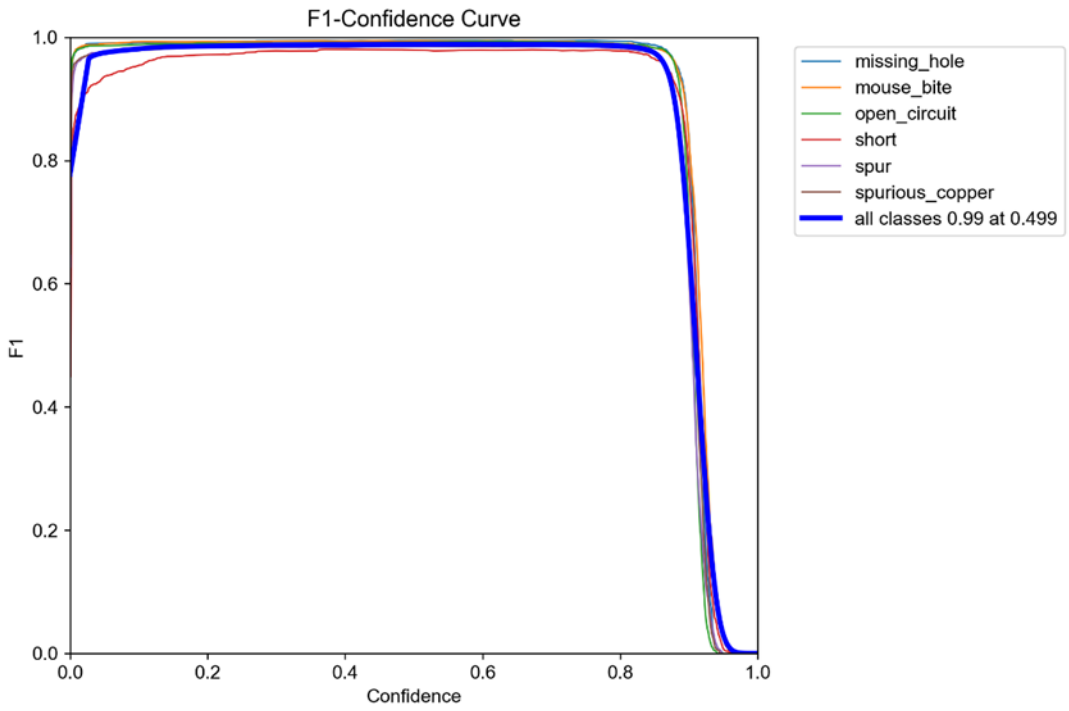

图 3-15 P-curve 图

表示准确率与置信度的关系图线，横坐标置信度。

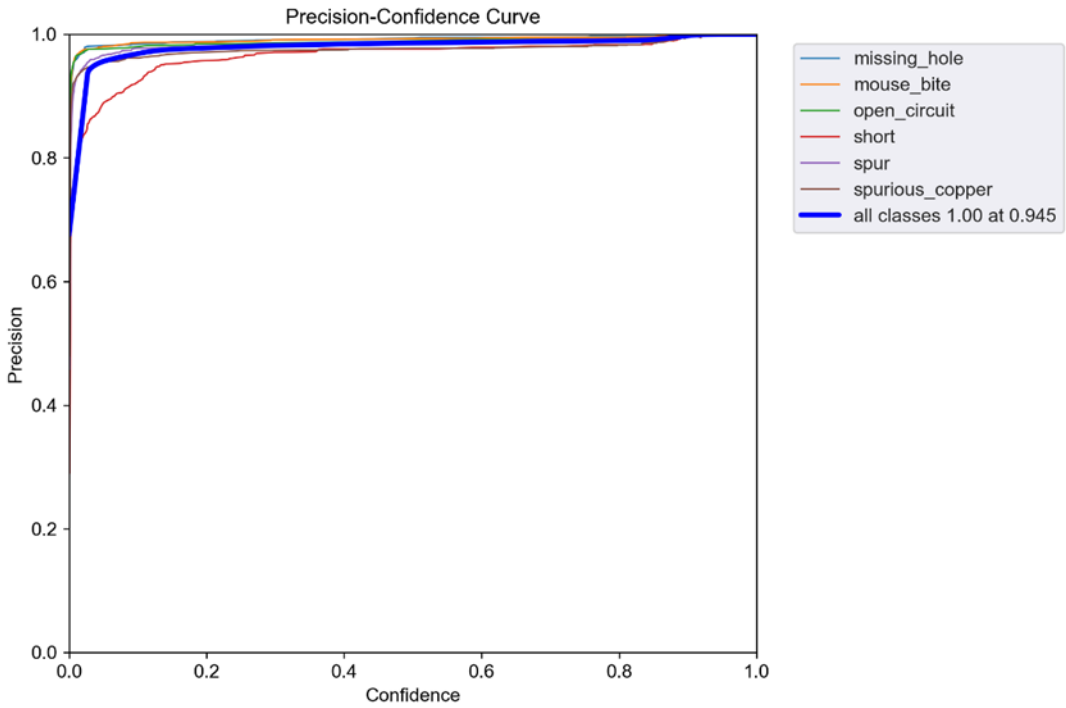

图 3-16 PR-curve

PR 曲线中的 P 代表的是 precision（精准率），R 代表的是 recall（召回率），其代表的是精准率与召回率的关系。

其中越接近（1，1）效果越好。

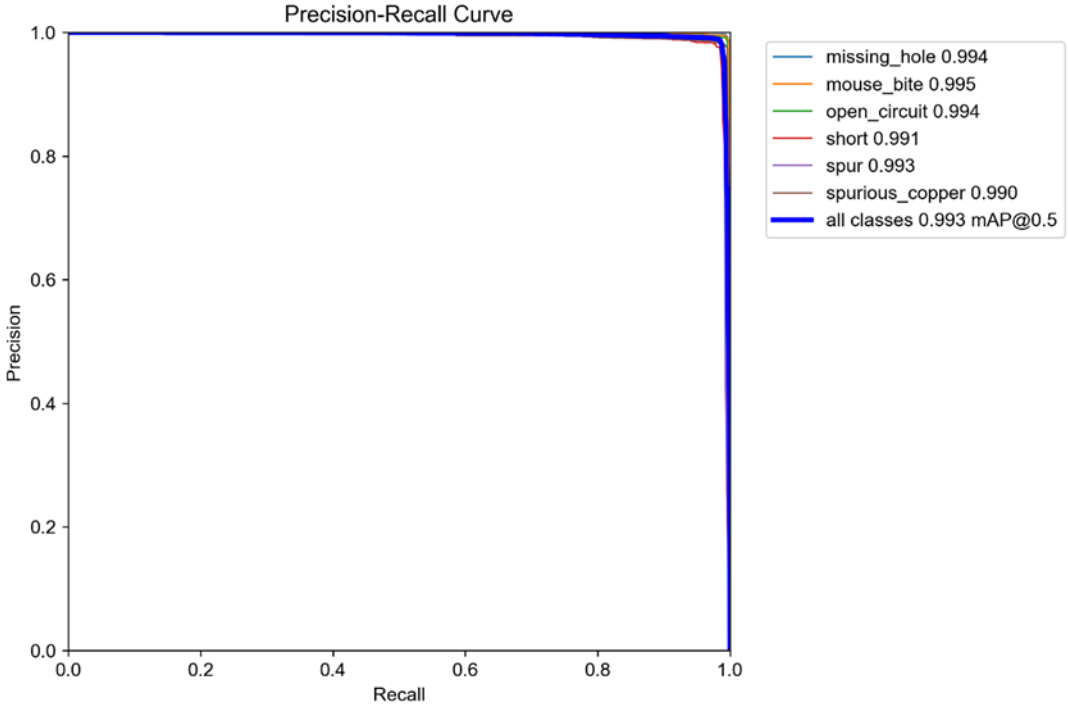

图 3-17 R-curve

召回率与置信度之间关系。

为什么置信度为 0 的时候，召回率一般不为 1。

因为看召回率的公式，分母还有一个 FN，还有可能判断为负样本。

置信程度越大，样本越接近真实目标，所以越接近（1，1）越好。

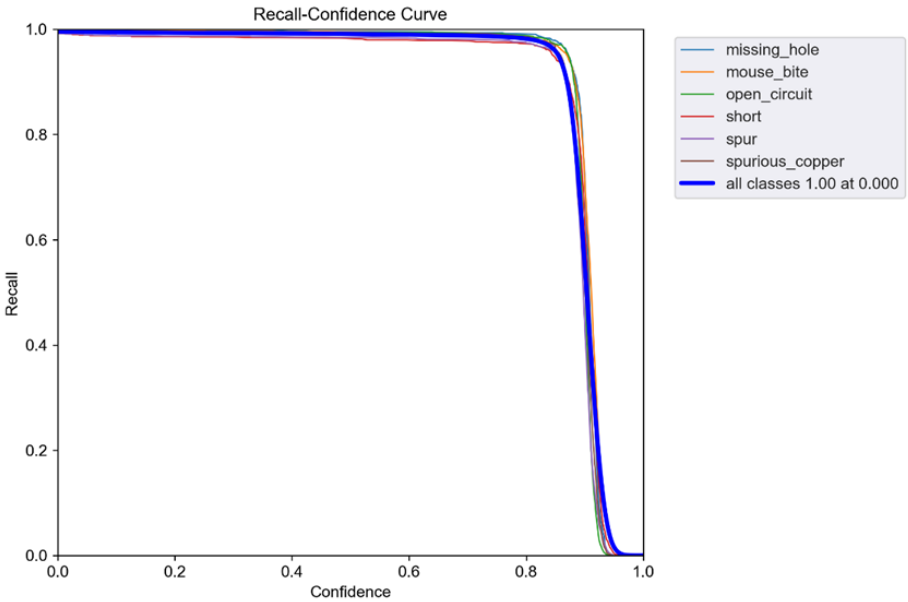

图 3-18R-C Curve

（a）边界框损失（box_loss）：预测框与标定框之间的误差，越小定位得越准；

（b）置信度损失（obj_loss）：目标检测 loss 均值，越小判定目标的能力越准；

（c）分类损失（cls_loss）：计算锚框与对应的标定分类是否正确，越小分类越准；

（d）mAP@0.5:0.95（mAP@[0.5:0.95]）表示在不同 IoU 阈值（从 0.5 到 0.95，步长 0.05）（0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95）上的平均 mAP；

（e）mAP@0.5： 表示阈值大于 0.5 的平均 mAP

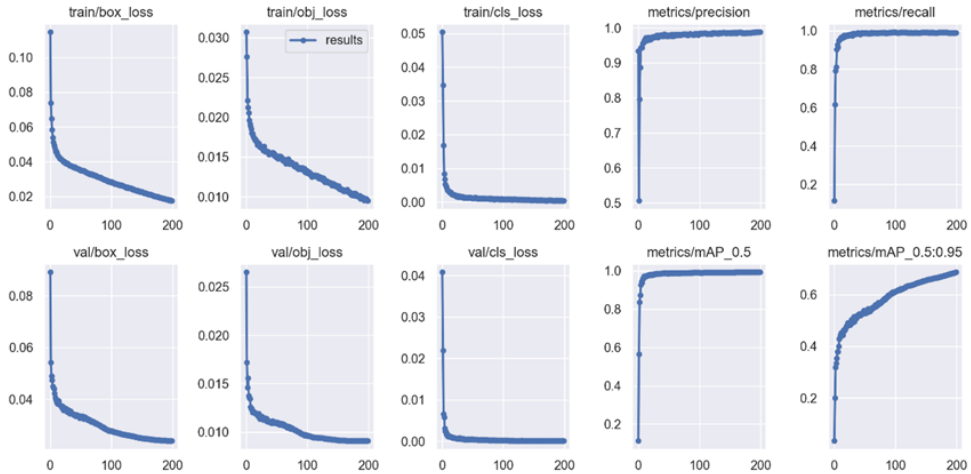

图 3-19

第四章 总结

4.1 可扩展之处

在本研究中，我们建立了一个基于 Yolov5 面相 PCB 板表面瑕疵的检测分拣系统，旨在节省了人工成本，促进以集成电路 PCB 为代表的工业品表面瑕疵检测的自动化及智能化发展,有效提高瑕疵检测效率和精度,提升工业品的质量。然而，本系统依旧面临检测模型过大、检测速度较慢等不足，对此，我们会考虑优化机械结构，实现多路并行检测；优化算法，通过在 YOLOv5 的基础上引入 FasterNet 和 GD 机制，提升性能，以及使用 FasterNet 替代了 YOLOv5 的主干网络，通过引入新的卷积模块，减少冗余计算，加快特征提取速度；设置黑箱，防止外部光源和其他因素影响识别。

4.2 心得体会

开发一个 PCB 瑕疵检测系统并将其成功实现是一项复杂且充满挑战的任务，这一过程中，我们不仅学到了许多新技术，还提升了实际动手能力和解决问题的综合能力。

在项目开始阶段，我们决定使用 Ubuntu 系统和 Qt 框架来开发图形用户界面（GUI），这是因为 Qt 在跨平台开发方面的优势明显，同时其丰富的库资源和强大的功能能够支持复杂的应用开发。通过 Qt 框架，我们能够方便地设计和实现用户界面，并集成 OpenCV 库进行图像处理。

因为需要使用 USB 摄像头对传送带上的 PCB 进行检测，这就需要我们深入了解摄像头的工作原理和如何在 Qt 中进行图像采集和处理。通过实践，我们成功实现了摄像头图像的实时采集，并利用 OpenCV 库中的模版匹配算法来检测 PCB 是否到达传送带正下方。这个过程中，我们遇到了许多挑战，例如如何提高检测精度和速度、如何处理图像噪声、如何保证拍摄清晰度，最终我们通过优化算法和引入延时等方法将问题一一解决。

在数据传输方面，我们采用了 TCP/UDP 协议将检测后的图片发送到 STM32MP157 单片机上。这个环节涉及到网络编程和协议的选择与实现，通过对 TCP 和 UDP 协议的研究和测试，我们决定在不同场景下分别采用这两种协议，从而在保证数据传输效率的同时，最大程度地提高系统的鲁棒性，而在 stm32f407 与其他设备通信时，考虑到时效性和简便性等要求，最终采用 usart 通信方式。

在做检测算法时，我们选择了 YOLOv5。我们通过训练自己的数据集来优化 YOLOv5 模型，以适应 PCB 瑕疵检测的具体需求。在训练和测试过程中，我们标注数据集、调整模型超参数以提高检测效果。

传送带的控制是系统中的一个关键环节，我们使用 STM32F407 单片机驱动 42 步进电机，通过两个定时器产生脉冲来控制电机的转动。采用共阳极接法，并且通过开发板上面的 IO 口排列和定时器通道的选择，让同一个驱动板的接线尽量密集，便于后续测试时排障和接口的寻找。

在实际调试环节，我们设计了一个完整的控制逻辑。当模版匹配算法检测到 PCB 到达传送带正下方时，传送带停止并开始运行检测程序。检测完成后，检测结果会通过 TCP/UDP 协议传输到 STM32MP157 单片机并显示在其屏幕上，同时传送带重新启动，继续运行。传送带还有分拣功能，可以根据检测结果将瑕疵 PCB 和无瑕疵 PCB 分别处理。

在最后，我们还增加了一个异物检测功能，使用 OpenMV 来检测传送带上的异物。如果检测到异物，传送带会立即停止，避免损坏设备或影响检测结果，同时改变传送带的控制逻辑来适应这一新增功能。这一功能的实现，进一步提高了系统的安全性和可靠性。

在此项目中，我们不仅增长了技术能力，还认识到实际项目与理论有很大的差距，其中可能有各种软硬件问题，而我们也不断增删测试代码，控制变量去排查问题，让我们的逻辑能力大大提升。良好而高效的团队交流和分工是高效率的保证，在做项目时，我们更改了很多次信号传递的具体形式，由于是跨设备进行通信和联合，在找 bug 时就要求成员要充分了解整个项目的运行逻辑并且细致地调试好自己所做的部分，所以优秀而高效的交流能力是问题快速定位的基本。

参考文献

[1] Dai, Wenting, Abdul Mujeeb, Marius Erdt, and Alexei Sourin. 2020. “Soldering Defect Detection in Automatic Optical Inspection.” Advanced Engineering Informatics, January, 101004. doi:10.1016/j.aei.2019.101004.

[2] Jiang, Wujin, Taifu Li, Shaolin Zhang, Wenbin Chen, and Jie Yang. 2022. “Pcb Defects Target Detection Combining Multi-Scale and Attention Mechanism.” SSRN Electronic Journal, November. doi:10.2139/ssrn.4272620.

[3] Chomsuwan, K., S. Yamada, and M. Iwahara. 2007. “Improvement on Defect Detection Performance of PCB Inspection Based on ECT Technique With Multi-SV-GMR Sensor.” IEEE Transactions on Magnetics 43 (6): 2394–96. doi:10.1109/tmag.2007.893480.

[4] Qiang, Ge, Zheng Shanshan, Zhao Yang, and Chen Mao. 2015. “Detection Method of PCB Component Based on Automatic Optical Stitching Algorithm.” Circuit World 41 (4): 133–36. doi:10.1108/cw-09-2014-0039.

[5] Zeng, Nianyin, Peishu Wu, Zidong Wang, Han Li, Weibo Liu, and Xiaohui Liu. n.d. “A Small-Sized Object Detection Oriented Multi-Scale Feature Fusion Approach With Application to Defect Detection.”

[6] Ding, Runwei, Linhui Dai, Guangpeng Li, and Hong Liu. 2019. “TDD-Net: A Tiny Defect Detection Network for Printed Circuit Boards.” CAAI Transactions on Intelligence Technology, June, 110–16. doi:10.1049/trit.2019.0019.

[7] Hu, Bing, and Jianhui Wang. 2020. “Detection of PCB Surface Defects With Improved Faster-RCNN and Feature Pyramid Network.” IEEE Access, January, 108335–45. doi:10.1109/access.2020.3001349.

[8] Hassanin, Abdel-Aziz I. M., Fathi E. Abd El-Samie, and Ghada M. El Banby. 2019. “A Real-Time Approach for Automatic Defect Detection from PCBs Based on SURF Features and Morphological Operations.” Multimedia Tools and Applications, December, 34437–57. doi:10.1007/s11042-019-08097-9.

[9] Tang, Junlong, Shenbo Liu, Dongxue Zhao, Lijun Tang, Wanghui Zou, and Bin Zheng. 2023. “PCB-YOLO: An Improved Detection Algorithm of PCB Surface Defects Based on YOLOv5.” Sustainability 15 (7): 5963. doi:10.3390/su15075963.

[10] Redmon, Joseph, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. 2016. “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection.” In 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). doi:10.1109/cvpr.2016.91.

[11] Redmon, Joseph, and Ali Farhadi. 2018. “YOLOv3: An Incremental Improvement.” arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition,arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition, April.

[12] Wang, Chien-Yao, Alexey Bochkovskiy, and Hong-YuanMark Liao. n.d. “YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors.”

[13] Lin, Tsung-Yi, Piotr Dollar, Ross Girshick, Kaiming He, Bharath Hariharan, and Serge Belongie. 2017. “Feature Pyramid Networks for Object Detection.” In 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). doi:10.1109/cvpr.2017.106.

[14] Liu, Shu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, and Jiaya Jia. 2018. “Path Aggregation Network for Instance Segmentation.” In 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. doi:10.1109/cvpr.2018.00913.

[15] Jocher, Glenn, Alex Stoken, Jirka Borovec, NanoCode NanoCode, Ayush Chaurasia, TaoXie

TaoXie, Changyu Liu, et al. 2021. “Ultralytics/Yolov5: V5.0 - YOLOv5-P6 1280 Models, AWS, Supervise.Ly and YouTube Integrations,” April.

[16] Wang, Chien-Yao, Hong-Yuan Mark Liao, Yueh-Hua Wu, Ping-Yang Chen, Jun-Wei Hsieh, and I-Hau Yeh. 2020. “CSPNet: A New Backbone That Can Enhance Learning Capability of CNN.” In 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). doi:10.1109/cvprw50498.2020.00203.

[17] He, Kaiming, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. 2015. “Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, September, 1904–16. doi:10.1109/tpami.2015.2389824.

[18] Lin, Tsung-Yi, Piotr Dollar, Ross Girshick, Kaiming He, Bharath Hariharan, and Serge Belongie. 2017. “Feature Pyramid Networks for Object Detection.” In 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). doi:10.1109/cvpr.2017.106.

[19] Ge, Zheng, Songtao Liu, Feng Wang, Zeming Li, and Jian Sun. 2021. “YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021,” July.Liu, Shihan, Junlin Zha, Jian Sun, Zhuo Li, and Gang Wang. n.d. “EdgeYOLO: An Edge-Real-Time Object Detector.”

[20] Liu, Shihan, Junlin Zha, Jian Sun, Zhuo Li, and Gang Wang. n.d. “EdgeYOLO: An Edge-Real-Time Object Detector.”